통계열역학 (2012년도 1학기) 2차 과제 (**총 65점**)

제출 기한 : 2012/06/07 (목요일), 수업 시작 전까지

1. **(총 20점)** 아래 주어진 표는 NO 분자의 전자 바닥상태와 첫 번째 들뜰상태에서 전자 에너지준위와 축퇴도이다.

에너지 준위	축퇴도	파수 $/\mathrm{cm}^{-1}$
1	2	0
2	2	121.1

   다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 150 K와 300 K에서 NO 분자의 전자분배함수를 구하여라.

   (b) **(5점)** 150 K와 300 K에서 전자 자유도 (전자 운동)의 엔트로피에 대한 기여도를 구하여라.

   (c) **(10점)** 온도가 매우 높을 때, 즉 $T \to \infty$일 때 전자 자유도 (전자 운동)의 엔트로피에 대한 기여도가 $R\ln 4$로 수렴함을 보여라.

2. **(10 점)** 1 mol의 CO 분자가 이상기체와 같이 행동한다고 가정할 때, 다음 물음에 답하여라. (단, CO의 $\Theta_{vib} = 3084$ K이다.)

   (a) 25°C에서 $n = 0$ 진동 에너지준위와 $n = 1$ 진동 에너지준위에 있을 분자 수를 각각 구하여라.

   (b) 1000°C에서 $n = 0$ 진동 에너지준위와 $n = 1$ 진동 에너지준위에 있을 분자 수를 각각 구하여라.

3. **(총 20점, 각 5점)** 어떤 이원자분자가 두개의 에너지준위을 가지고 있다고 한다. 바닥상태에서 에너지는 0이며 한 개의 축퇴도를 가지고 있고, 여기상태에서 에너지는 $\epsilon(\epsilon > 0)$이고 γ개의 축퇴도를 가지고 있다고 할 때, 아래 물음에 답하시오.

   (a) 온도 T에서 이 이원자분자에 대한 분자분배함수 q를 구하여라.

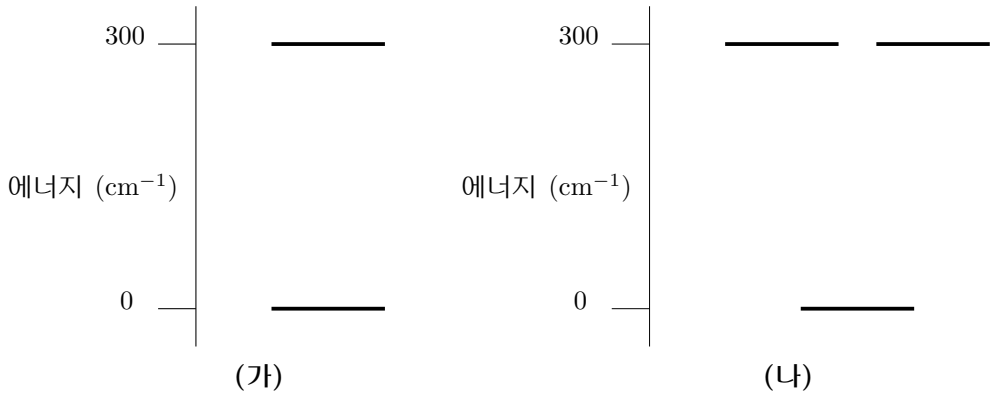
   (b) 분자들이 구별불가능하다고 할 때, 온도 T에서 N개의 분자에 대한 정준분배함수 Q를 구하여라.

   (c) $\langle E\rangle = k_B T^2(\partial \ln Q/\partial T)_{N,V}$임을 이용하여, 평균에너지 $\langle E\rangle$을 구하시오.

   (d) 몰열용량 식 : $\bar{C}_V = (\partial\langle E\rangle/\partial T)_{N_A,V}$을 이용하여 이 이원자분자에 대한 $\bar{C}_V$을 구하여라.

   (뒷 장에도 있습니다)

4. **(총 15점, 각 5점)** 다음과 같이 주어지는 에너지 준위 도표 (가)와 (나)가 있다.



(a) (가) 같은 에너지 준위를 갖는 분자가 두 번째 에너지준위 (에너지가 300 cm^{-1} 인 에너지준위)에 존재할 확률이 0.15일 때의 온도를 구하여라.

(b) (나) 같은 에너지 준위를 갖는 분자가 두 번째 에너지 준위 (에너지가 300 cm^{-1} 인 에너지준위)에 존재할 확률이 0.15일 때의 온도를 구하여라.

(c) (b)에서 얻은 온도가 (a)에서 얻은 온도보다 높은가? 낮은가? 이유를 설명하여라.